Manuel Utilisateur — Logiciel POLARIS

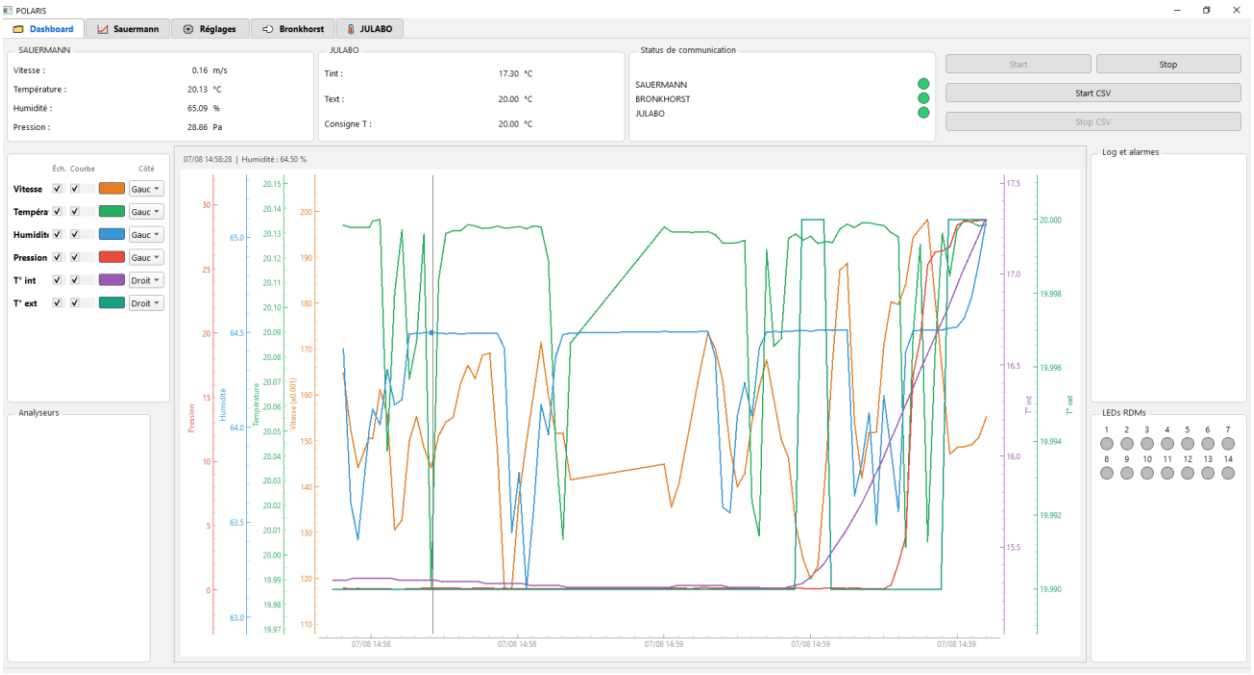
1. Vue d'Ensemble du Logiciel

Le logiciel **POLARIS** est une application développée en Python/PySide6 dédiée à l'automatisation, au monitoring multi-voies et à la régulation automatique d'humidité relative.
Il intègre quatre sous-systèmes principaux :

- **Sauermann (Carte NI-DAQ USB-6003) :** Acquisition analogique de 4 grandeurs physiques (Vitesse, Température, Humidité, Pression).
- **Bronkhorst (Bus RS-485 Propar) :** Détection et pilotage de débitmètres / régulateurs de débit massique (RDM).
- **Julabo (Liaison série RS-232) :** Suivi des températures interne/externe et contrôle de consigne d'un bain thermostaté.
- **Régulateur PID (Boucle fermée) :** Asservissement d'un régulateur de débit en fonction de l'humidité relative mesurée.

2. Dashboard Centralisé & Fonctions des Boutons

Le **Dashboard** constitue le tableau de bord principal permettant d'avoir une vision globale et de piloter les enregistrements ainsi que l'ensemble des instruments.



Bouton / Contrôle	Rôle et Fonctionnement
Start (Global)	Affiche une boîte de confirmation, puis lance simultanément l'acquisition Sauermann, le scan du bus Bronkhorst et la connexion série du Julabo. Bascule automatiquement vers l'onglet Bronkhorst.
Stop (Global)	Arrête immédiatement et proprement toutes les acquisitions, coupe la régulation PID et ferme les ports de communication série.
Start CSV	Demande la sélection d'un dossier cible puis démarre l'enregistrement synchronisé des mesures globales (acq_polaris) et des métadonnées (metadata_sauermann).
Stop CSV	Finalise l'écriture sur le disque, vide les tampons de données et clôture les fichiers CSV en toute sécurité.
Cases « Éch. » et « Courbe »	Permet d'afficher/masquer individuellement l'axe Y numérique (Échelle) ou le tracé graphique de chaque voie (V1 à V4, T° int, T° ext).
Sélecteur « Côté » (Gauche / Droite)	Positionne l'axe d'échelle Y de la courbe concernée sur le côté gauche ou droit du graphe multi-axes.

3. Module Sauermann (Acquisition Analogique)

L'onglet Sauermann affiche 4 graphiques indépendants correspondant aux 4 entrées différentielles de la carte National Instruments.



3.1. Rôle des Boutons

- **Auto (Bouton poussoir) :** Active le défilement automatique temporel de l'axe X pour maintenir le tracé sur les données les plus fraîches.
- **Enregistrer le graphe (PNG) :** Ouvre une boîte de dialogue pour exporter l'ensemble des 4 tracés graphiques sous forme d'image PNG.
- **Pastilles / Boutons de couleur :** Ouvre un sélecteur chromatique permettant de personnaliser la couleur de tracé de chaque voie.

3.2. Paramètres d'Acquisition par Défaut*

- **Fréquence d'échantillonnage (fs) :** 20.0 mesures/s
- **Points affichés (bloc_rate) :** 2.0 par seconde (soit un bloc moyen toutes les 0.5 s).
- **Mode du graph :** Glissant (rolling) par défaut, ou Fixe.
- **Fenêtre glissante :** 600.0 secondes (10 minutes).

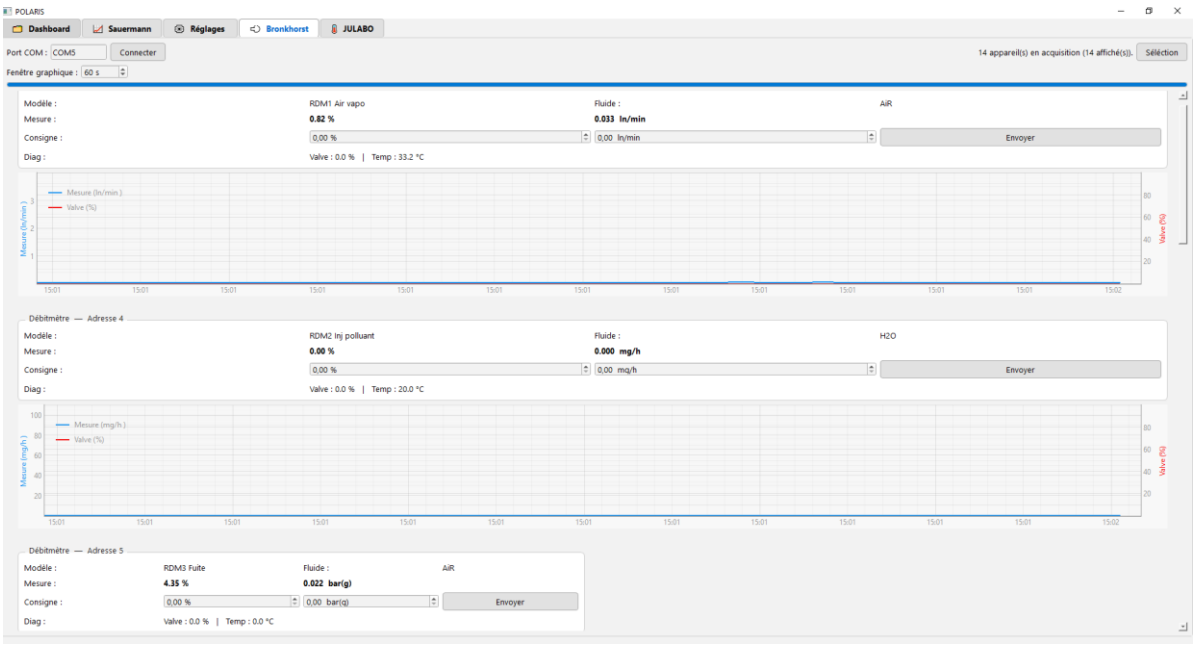
3.3. Plages de Mesure et Bornes Graphiques par Défaut* (Min / Max)

Voie	Grandeur	Unité	Plage Conversion (0–10 V)
Voie 0 (V1)	Vitesse	m/s	0.0 à 3.0 m/s
Voie 1 (V2)	Température	°C	0.0 à 50.0 °C
Voie 2 (V3)	Humidité	%RH	0.0 à 100.0 %RH
Voie 3 (V4)	Pression	Pa	0.0 à 50.0 Pa

*** : « Par défaut » signifie lors de la première installation sur un nouvel ordinateur. Ensuite, chaque modification de paramètre par l'utilisateur est conservée pour les utilisations suivantes.**

4. Module Bronkhorst (Débitmètres Massiques)

Gère la communication avec les instruments Bronkhorst via protocole Propar sur liaison RS-485 (Port par défaut : COM7 ou mémorisé).



4.1. Rôle des Boutons

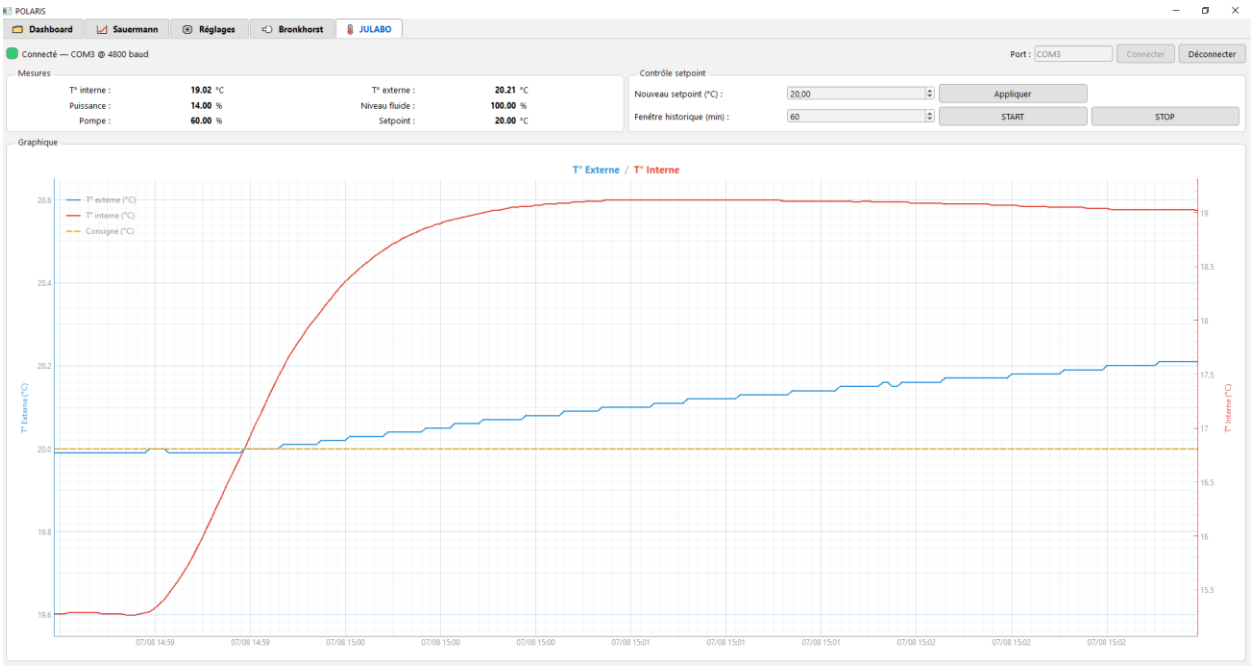
- **Connecter :** Scanne les adresses 1 à 127 du bus pour identifier automatiquement les modèles et capacités installés.
- **Sélection :** Rouvre le panneau de sélection d'affichage (vue numérique / vue graphique / autorisation de consigne) sans interrompre l'acquisition en cours.
- **Appliquer :** Valide la configuration cochée et instancie les tuiles graphiques correspondantes.
- **Envoyer :** Transmet la nouvelle consigne de débit au nœud concerné (exprimée en % ou en unité réelle).

4.2. Caractéristiques Graphiques des Tuiles

- **Axes-Y Gauche (Mesure & Consigne) :** Échelle de 0 à Capacité maximale (exprimée dans l'unité du régulateur : ln/min, g/h, etc.). Tracé bleu continu pour la mesure, orange pointillé pour la consigne.
- **Axes-Y Droit (Ouverture Vanne) :** Échelle fixe de 0 % à 100 % (tracé rouge continu).
- **Fenêtre temporelle par défaut :** 60 secondes (ajustable de 10 à 600 s).

5. Module Julabo (Thermostats)

Permet de piloter et superviser le bain thermostaté (Port par défaut : COM8, 4800 bauds, 7E1).



5.1. Rôle des Boutons

- **Connecter / Déconnecter :** Établit ou libère la liaison série RS-232.
- **START :** Démarre la pompe et le système de thermorégulation du Julabo.
- **STOP :** Arrête la pompe.
- **Appliquer :** Envoie la nouvelle température de consigne (en °C) à l'appareil.

5.2. Caractéristiques Graphiques Julabo

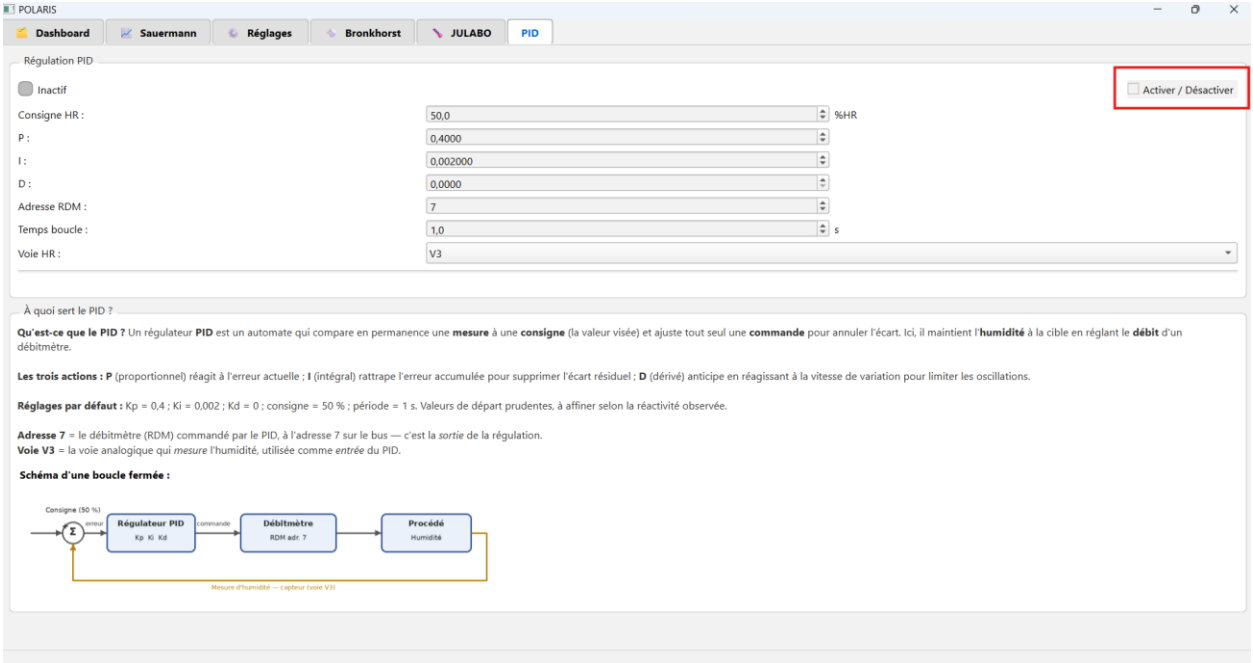
- **Axe-Y Gauche (Bleu / Orange) :** Température externe (°C) et Consigne (°C). Échelle dynamique auto-ajustée (plage minimale de 1.0 °C pour éviter l'écrasement).
- **Axe-Y Droit (Rouge) :** Température interne du bain (°C).
- **Fenêtre d'historique par défaut :** 30 minutes (ajustable de 1 à 1440 min).

6. Module de Régulation PID

Assure l'asservissement en boucle fermée du débit d'un régulateur Bronkhorst en fonction d'une entrée analogique (Humidité relative V3).

6.1. Rôle des Boutons

- **Case « Activer / Désactiver » :** activation/désactivation du régulateur

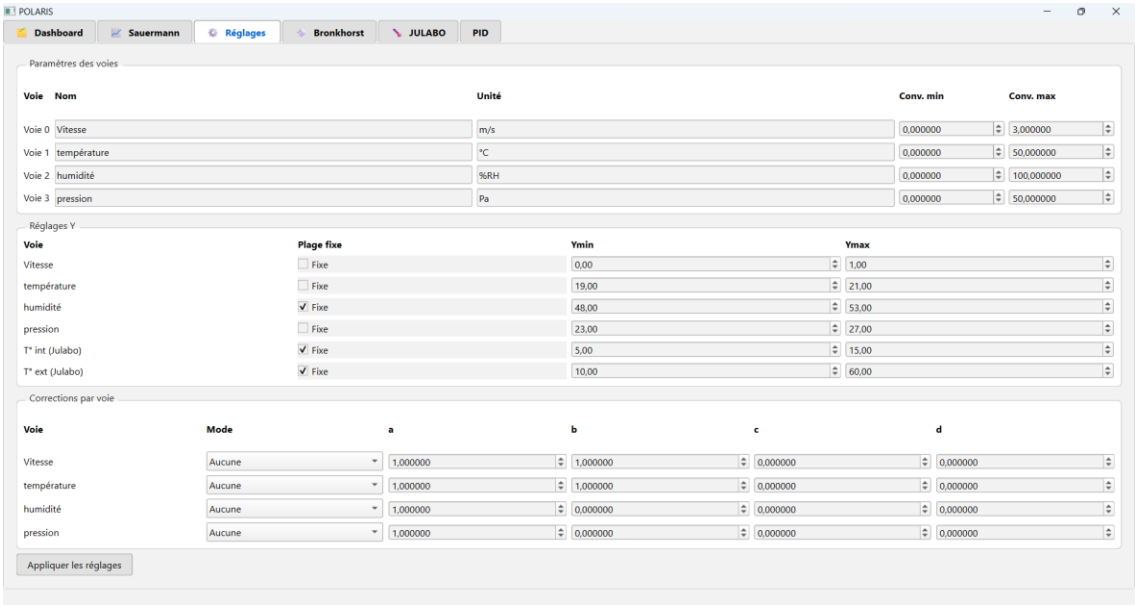


6.2. Valeurs PID et Paramètres par Défaut

Paramètre	Valeur par Défaut	Description
Gain Proportionnel (Kp)	0.4000	Réagit proportionnellement à l'erreur instantanée.
Gain Intégral (Ki)	0.002000	Élimine l'erreur statique résiduelle.
Gain Dérivé (Kd)	0.0000	Anticipe les variations rapides pour limiter les dépassements.
Consigne Cible (HR)	50.0 %HR	Humidité relative visée dans l'enceinte.
Temps de Boucle	1.0 s	Période d'échantillonnage et de calcul de la commande.
Adresse RDM (Sortie)	7	Adresse de l'actionneur / débitmètre sur le bus RS-485.
Voie Mesure (Entrée)	V3 (Humidité)	Voie analogique de rétroaction.

7. Onglet Réglages & Corrections Mathématiques

L'onglet **Réglages** permet de calibrer les voies analogiques, de définir des échelles Y fixes et d'appliquer des polynômes de correction étalonnés.



7.2. Modèles de Correction Polynomiale

1. **Aucune (Mode 0) :** Affiche la valeur brute convertie : $y = x$.
2. **Linéaire (Mode 1) :** $y = a \cdot x + b$ (Défaut : a=1.0, b=0.0).
3. **Quadratique (Mode 2) :** $y = a \cdot x^2 + b \cdot x + c$.
4. **Cubique (Mode 3) :** $y = a \cdot x^3 + b \cdot x^2 + c \cdot x + d$.

Bouton « Appliquer les réglages » : Valide les nouvelles métadonnées et met à jour instantanément les échelles et formules sans redémarrer le programme.

Dimensionnement et Gestion Mémoire des Graphiques (Tampons deque / Buffer)

Pour éviter la saturation de la mémoire vive (RAM) lors de longues campagnes d'essais, les données affichées sur les graphiques sont gérées par des files circulaires à taille maximale (deque (maxlen=...)) et des tableaux NumPy pré-alloués :

Graphique / Module	Capacité Maximale (Points)	Comportement Mémoire & Détails
Tuiles Bronkhorst	4 800 points	Tampon circulaire _MAX_POINTS = 4800 pour la mesure, la consigne et la valve. Les points les plus anciens sont automatiquement écrasés.
Dashboard (Multi-voies)	6 000 points	Tampon circulaire _max_pts = 6000 par voie (V1 à V4, Tint, Text) assurant un affichage fluide et une fluidité constante du survol souris.
Julabo	Max ((Fenêtre_min × 60) / Poll_s + 10, 50) *≈ 1 810 points pour 30 min*	Dimensionné dynamiquement selon la fenêtre temporelle choisie pour conserver exactement l'historique visible sans surcharger la mémoire.
Sauermann (Mode Glissant)	Max (Fenêtre_sec / Bloc_sec + 5, 50) *≈ 1 205 points pour 10 min*	Calibré automatiquement sur la durée glissante réglée dans les paramètres d'acquisition.
Sauermann (Mode Fixe)	2 000 000 points	Tableau NumPy statique (_FIXED_CAPACITY) pré-alloué